Avances de los componentes C3 y C4

Observatorio Ambiental y Agropecuario · Proceso ENV-15-32-1244-26
Corte de revisión: 13 de octubre de 2026 · Resumen ejecutivo

> **Estado general.** El proyecto cuenta con implementación de la base de conocimiento, la consulta asistida por IA, el chat institucional y la administración. Las evidencias disponibles muestran avances en entornos locales y controlados; la aceptación institucional continúa pendiente.

El análisis relaciona los siete bloques de la documentación de referencia (versión 1, 30/09/2026) con el código y las evidencias actuales del repositorio. C3 aporta el modelo y la información institucional; C4 ofrece la interacción ciudadana. Ambos comparten servicios, registro y administración. [1]

C3 · Modelo IA y base institucional

Base documental y actualización — H1-C3 / H3-C3

Se implementó la adquisición y estructuración de los seis procedimientos GT-P del alcance, sus documentos vinculados y las páginas del Observatorio. Existen matriz documental exportable a Excel, fichas de conocimiento, extracción de tablas y OCR local con control de confianza. El ciclo incorpora verificación semanal, versiones pendientes de aprobación, exclusión de documentos derogados y reindexación mediante cambio atómico del índice. La integración documental registra 57/57 pruebas aprobadas; aún faltan completar la validación operativa y medir el rendimiento en el entorno C6. [2, 4]

Consulta basada en evidencia — H2-C3

El motor combina búsqueda por significado y palabras clave con reordenamiento de resultados. El código incorpora citas, control de fuentes vigentes, abstención ante evidencia insuficiente y límites para evitar decisiones administrativas. Está preparada la inferencia en Amazon Bedrock con **gpt-oss-20b y gpt-oss-120b**, selección automática y respaldo. Las pruebas locales usan un proveedor simulado: queda pendiente comprobar ambos modelos en AWS, calibrar con el corpus vigente y revisar la calidad factual y el tono de las respuestas. [3]

Integración, privacidad y administración — H4-C3 / H6-C3

Se desarrollaron la API compartida, el registro condicionado a autorización, el enmascaramiento de datos personales, el consumo de tokens y costo estimado, y la purga a doce meses. El panel permite gestionar cuentas y permisos, documentos y fuentes, publicación y retiro, contactos, avisos, auditoría, tarifas y estadísticas agregadas. La regresión administrativa registra 76/76 pruebas de integración aprobadas en entorno aislado. Faltan las verificaciones con cuentas institucionales, rendimiento y accesibilidad manual. [4, 6]

C4 · ChatBot institucional

Guion y atención ciudadana — H1-C4

El flujo implementado identifica a Geobot, presenta su alcance informativo y solicita la decisión de autorización antes de la consulta ordinaria. Organiza la atención en Ecosistemas, Bienestar Animal y Gestión Ambiental, e incorpora una ruta de emergencia con contactos oficiales sin inferencia del modelo. El chat conserva el estado de sesión en memoria y permite iniciar una nueva conversación. Sigue pendiente el recorrido con dispositivos y lectores de pantalla reales. [7]

Interfaz e integración con C3 — H2-C4 / H3-C4

Se construyó el botón de apertura y la ventana de chat adaptable a escritorio y móvil, con aislamiento por iframe, controles de foco, enlaces protegidos y presentación segura de respuestas. Incluye estados de espera y error, reintentos, reinicio y valoración de respuestas autorizadas. La integración conecta el chat con los servicios de C3, contactos y registro. Hay pruebas automatizadas de interfaz y del widget; la instalación en el portal del Observatorio y la comprobación en Android/iOS físicos permanecen pendientes. [4, 7]

Seguimiento y mejora — H5-C4

El panel incorpora consulta filtrada y exportación de interacciones autorizadas, valoración y casos de mejora con clasificación de fallo y seguimiento. Se preservan el anonimato y la retención del registro. El cierre de mejoras exige evidencia de validación: no se acredita únicamente por cambiar su estado en el panel. [6]

Validación y próximos hitos

Para H5-C3 y H4-C4 se implementaron herramientas de matrices versionadas, aprobación y congelamiento, ejecución, revisión de resultados, hallazgos e informes separados. Se registran **34/34 pruebas de validación y 7/7 de integración aprobadas** con datos sintéticos y servicios aislados. Las matrices reales aprobadas y los expedientes firmados siguen pendientes. [5]

Frente pendiente	Trabajo necesario para acreditar el resultado
Modelo y base C3	Calibrar y revisar fuentes; aprobar matrices; ejecutar validación integrada y ambos modelos reales en AWS.
Portal y experiencia C4	Instalar en el entorno de aceptación; verificar navegadores, móviles físicos, teclado, lector, zoom y contraste.
Capacidad y operación	Medir carga en dos fechas, no degradación del Observatorio/Geoportal y rendimiento del panel en C6.
Recepción C3 / C4	Resolver hallazgos, repetir pruebas sobre una misma versión y consolidar informes y actas con revisión y firmas reales.

Salvedad de las pruebas: la regresión de SPEC007 registra un fallo de interfaz (24/25 aprobadas) y uno de integración bajo carga concurrente; los casos pasan por separado. Se requiere una repetición completa para confirmar la regresión. Las cifras citadas son resultados documentados de corridas previas, no pruebas ejecutadas para este resumen. [6]

Fuentes de contraste: [1] DOCUMENACION_C3_C4.pdf, §§3.6–3.7 y 4.1–4.7. [2] SPEC001: tasks.md y evidencias/quickstart/RESULTADO.md (08/10). [3] SPEC002: tasks.md y evidencias/aceptacion/integracion-final.md. [4] SPEC005: evidencias/aceptacion/integracion-local.md (10–11/10). [5] SPEC006: evidencias/aceptacion/integracion-local.md y cierre.md (11/10). [6] SPEC007: recepción de administración, registros de regresión y tasks.md. [7] SPEC003/004: tasks.md, contratos y código de frontend/chat y frontend/widget. Revisión del repositorio: b5f6cca.